2021 年普通高等学校招生全国统一考试

2021 年全国乙卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设 $2(z+barz)+3(z-barz)=4+6i$，则 $z=$（ ）

C

A. $1-2i$　　B. $1+2i$　　C. $1+i$　　D. $1-i$

2. 已知集合 $S=\{s\mid s=2n+1,n\in\mathbb{Z}\}$，$T=\{t\mid t=4n+1,n\in\mathbb{Z}\}$，则 $S\cap T=$（ ）

C

A. $\varnothing$　　B. S　　C. T　　D. $\mathbb{Z}$

3. 已知命题 $p:\exists x\in\mathbb{R}$，$\sin x<1$；命题 $q:\forall x\in\mathbb{R}$，$e^{|x|}\geq 1$，则下列命题中为真命题的是（ ）

A

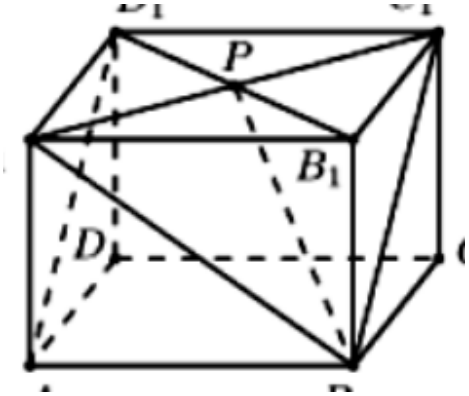
A. $pwedgeq$　　B. $negpwedgeq$
C. $pwedgenegq$　　D. $neg(pveeq)$

4. 设函数 $f(x)=\frac{1-x}{1+x}$，则下列函数中为奇函数的是（ ）

B

A. $f(x-1)-1$　　B. $f(x-1)+1$　　C. $f(x+1)-1$　　D. $f(x+1)+1$

5. 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，P 为 B_1D_1 的中点，则直线 PB 与 AD_1 所成的角为（ ）



D

A. $\frac{\pi}{2}$　　B. $\frac{\pi}{3}$　　C. $\frac{\pi}{4}$　　D. $\frac{\pi}{6}$

6. 将 5 名北京冬奥会志愿者分配到花样滑冰，短道速滑，冰球和冰壶 4 个项目进行培训，每名志愿者只分配到 1 个项目，每个项目至少分配 1 名志愿者，则不同的分配方案共有（ ）

C

A. 60 种　　B. 120 种　　C. 240 种　　D. 480 种

7. 把函数 $y=f(x)$ 图像上所有点的横坐标缩短到原来的 $\frac{1}{2}$ 倍，纵坐标不变，再把所得曲线向右平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位长度，得到函数 $y=\sin\left(x-\frac{\pi}{4}\right)$ 的图像，则 $f(x)=$（ ）

B

A. $\sin\left(-\frac{x}{2}-\frac{7\pi}{12}\right)$　　B. $\sin\left(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{12}\right)$
C. $\sin\left(2x-\frac{7\pi}{12}\right)$　　D. $\sin\left(2x+\frac{\pi}{12}\right)$

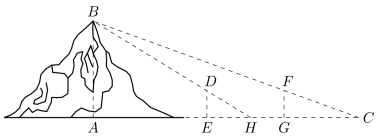
8. 在区间 $(0,1)$ 与 $(1,2)$ 中各随机取 1 个数，则两数之和大于 $\frac{7}{4}$ 的概率为（ ）

B

A. $\frac{7}{9}$　　B. $\frac{23}{32}$　　C. $\frac{9}{32}$　　D. $\frac{2}{9}$

9. 魏晋时期刘徽撰写的《海岛算经》是关于测量的数学著作. 其中第一题是测量海岛的高.

如图，点 E，H，G 在水平线 AC 上，DE 和 FG 是两个垂直于水平面且等高的测量标杆的高度，称为“表高”，EG 称为“表距”，GC 和 EH 都称为“表目距”. GC 与 EH 的差称为“表目距的差”，则海岛的高 $AB=$（ ）



A

A. $\frac{\text{表高}\{\times\}\text{表距}}{\text{表目距的差}}+\text{表高}$
B. $\frac{\text{表高}\{\times\}\text{表距}}{\text{表目距的差}}-\text{表高}$
C. $\frac{\text{表高}\{\times\}\text{表距}}{\text{表目距的差}}+\text{表距}$
D. $\frac{\text{表高}\{\times\}\text{表距}}{\text{表目距的差}}-\text{表距}$

10. 设 $a\neq 0$，若 $x=a$ 为函数 $f(x)=a(x-a)^2(x-b)$ 的极大值点，则（ ）

D

A. $a<b$　　B. $a>b$　　C. $ab<a^2$　　D. $ab>a^2$

11. 设 B 是椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的上顶点，若 C 上的任意一点 P 都满足 $|PB|\leq 2b$，则 C 的离心率的取值范围是（ ）

C

A. $\left[\frac{\sqrt{2}}{2},1\right)$　　B. $\left[\frac{1}{2},1\right)$
C. $\left(0,\frac{\sqrt{2}}{2}\right]$　　D. $\left(0,\frac{1}{2}\right]$

12. 设 $a=2\ln 1.01$，$b=\ln 1.02$，$c=\sqrt{1.04}-1$，则（ ）

B

A. $a<b<c$　　B. $b<c<a$　　C. $b<a<c$　　D. $c<a<b$

填空题

13. 已知双曲线 $C:\frac{x^2}{m}-y^2=1$（$m>0$）的一条渐近线为 $\sqrt{3}x+my=0$，则 C 的焦距为_____{}.

【答案】4

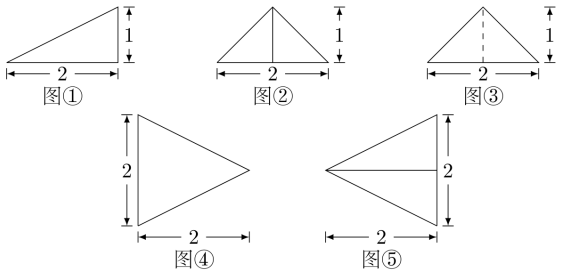
14. 已知向量 $\boldsymbol{a}=(1,3)$，$\boldsymbol{b}=(3,4)$，若 $(\boldsymbol{a}-\lambda\boldsymbol{b})\perp\boldsymbol{b}$，则 $\lambda=fillinblank${}.

【答案】$\frac{3}{5}$

15. 记 $\triangle ABC$ 的内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，面积为 $\sqrt{3}$，$B=60^{\circ}$，$a^2+c^2=3ac$，则 $b=fillinblank\{\}$.

【答案】$2\sqrt{2}$

16. 以图 [1] 为正视图，在图 [2]，[3]，[4]，[5] 中选两个分别作为侧视图和俯视图，组成某个三棱锥的三视图，则所选侧视图和俯视图的编号依次为_____{}（写出符合要求的一组答案即可）.



【答案】[2][5])或([3][4]

解答题

17. 某厂研制了一种生产高精产品的设备，为检验新设备生产产品的某项指标有无提高，用一台旧设备和一台新设备各生产了 10 件产品，得到各件产品该项指标数据如下：

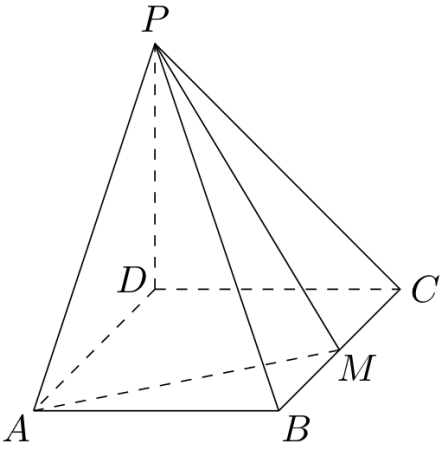
begin{center} [（表格数据详见在线交互版）] end{center}

旧设备和新设备生产产品的该项指标的样本平均数分别记为 x 和 y，样本方差分别记为 s_1^2 和 s_2^2.

1. (1) 求 x，y，s_1^2，s_2^2；
2. (2) 判断新设备生产产品的该项指标的均值较旧设备是否有显著提高（如果 $\frac{y-x}{\sqrt{\frac{s_1^2+s_2^2}{10}}}\geq 2$，则认为新设备生产产品的该项指标的均值较旧设备有显著提高，否则不认为有显著提高）.

18. 如图，四棱锥 $P-ABCD$ 的底面是矩形，$PD\perp$ 底面 $ABCD$，$PD=DC=1$，M 为 BC 的中点，且 $PB\perp AM$.

1. (1) 求 BC；
2. (2) 求二面角 $A-PM-B$ 的正弦值.



19. 记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，b_n 为数列 $\{S_n\}$ 的前 n 项积，已知 $\frac{2}{S_n}+\frac{1}{b_n}=2$.

1. (1) 证明：数列 $\{b_n\}$ 是等差数列；

2. (2) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式.

20. 设函数 $f(x)=\ln(a-x)$，已知 $x=0$ 是函数 $y=xf(x)$ 的极值点.

1. (1) 求 a；
2. (2) 设函数 $g(x)=\frac{x+f(x)}{xf(x)}$，证明：$g(x)<1$.

21. 已知抛物线 $C:x^2=2py$（$p>0$）的焦点为 F，且 F 与圆 $M:x^2+(y+4)^2=1$ 上点的距离的最小值为 4.

1. (1) 求 p；
2. (2) 若点 P 在 M 上，PA，PB 是 C 的两条切线，A，B 是切点，求 $\triangle PAB$ 面积的最大值.

选考题：解答题

22. 在直角坐标系 xOy 中，圆 C 的圆心为 $C(2,1)$，半径为 1.

1. (1) 写出圆 C 的一个参数方程；
2. (2) 过点 $F(4,1)$ 作圆 C 的两条切线. 以坐标原点为极点，x 轴正半轴为极轴建立坐标系，求这两条切线的极坐标方程.

23. 已知函数 $f(x)=|x-a|+|x+3|$.

1. (1) 当 $a=1$ 时，求不等式 $f(x)\geq 6$ 的解集；
2. (2) 若 $f(x)>-a$，求 a 的取值范围.